



本小节内容

课时 15 作业

课时 15 作业

Description

读取 10 个元素 87 7 60 80 59 34 86 99 21 3，然后建立二叉查找树，中序遍历输出 3 7 21 34 59 60 80 86 87 99，针对有序后的元素，存入一个长度为 10 的数组中，通过折半查找找到 21 的下标（下标为 2），然后输出 2

Input

标准输入读取 10 个元素 87 7 60 80 59 34 86 99 21 3

Output

中序遍历输出有序，每个元素占 3 个字母位置

3 7 21 34 59 60 80 86 87 99

接着输出 2 即可（就是元素 21 的下标），注意 2 直接在行首输出即可。

这道题考察的是二叉树查找树，建树，中序遍历，以及二分查找，由于建树，二分查找我们在上节课已经实战过，因此我们直接复制对应的代码过来即可，我们主要改造中序遍历时，如何把元素存入到一个数组中，下面直接上代码

答案如下：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```



```
typedef int KeyType;
typedef struct BSTNode {
    KeyType key;
    struct BSTNode* lchild, * rchild;
}BSTNode, * BiTree;
//54,20,66,40,28,79,58
int BST_Insert(BiTree& T, KeyType k)
{
    if (NULL == T)
    {
        //为新节点申请空间，第一个结点作为树根
        T = (BiTree)malloc(sizeof(BSTNode));
        T->key = k;
        T->lchild = T->rchild = NULL;
        return 1;//代表插入成功
    }
    else if (k == T->key)
        return 0;//发现相同元素，就不插入
    else if (k < T->key)//如果要插入的结点，小于当前结点
        return BST_Insert(T->lchild, k);//函数调用结束后，左孩子和原来的父亲会关联起来
    else
        return BST_Insert(T->rchild, k);
}
//创建二叉排序树
void Creat_BST(BiTree& T, KeyType str[], int n)
{
    T = NULL;
    int i = 0;
    while (i < n)
    {
        BST_Insert(T, str[i]);//把某一个结点放入二叉查找树
        i++;
    }
}
//pos 代表存入到第几个位置
void InOrder(BiTree T, KeyType str[], int &pos)
{
    if (T != NULL)
    {
        InOrder(T->lchild, str, pos);
        printf("%3d", T->key);
        str[pos++] = T->key;//输出的同时存入到数组
    }
}
```



```
InOrder(T->rchild, str, pos);
}
}

typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType* elem; // 整型指针
    int TableLen; // 存储动态数组里边元素的个数
} SSTable;

int BinarySearch(SSTable L, ElemType key)
{
    int low = 0, high = L.TableLen - 1, mid;
    while (low <= high)
    {
        mid = (low + high) / 2;
        if (L.elem[mid] == key)
            return mid; // 等于就找到了
        else if (L.elem[mid] > key)
            high = mid - 1;
        else
            low = mid + 1;
    }
    return -1;
}

// 《王道 C 督学营》课程
// 二叉排序树的创建，中序遍历，查找，删除
int main()
{
    BiTree T = NULL; // 树根
    BiTree parent; // 存储父亲结点的地址值
    BiTree search;
    KeyType str[10]; // 将要进入二叉排序树的元素值
    int i;
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        scanf("%d", &str[i]);
    }
    Creat_BST(T, str, 10);
    int pos = 0;
    InOrder(T, str, pos); // 中序遍历把有序的结果存入 str 数组中
    printf("\n");
    SSTable L;
    L.elem = str; // 让顺序表指针指向数组
    L.TableLen = 10;
```

```
pos=BinarySearch(L, 21);  
printf("%d\n", pos);  
return 0;  
}
```